

保密★启用前

2023-2024 学年第二学期期末考试

## 《线性代数 B》试卷 A 参考答案

### 考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生**教学号**和考生姓名；在答题卡指定位置上填写考试科目、考生姓名和考生**教学号**，并涂写考生**教学号**信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

|       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 考生教学号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考生姓名  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 一、选择题：每小题 3 分，共 18 分.

1、A； 2、D； 3、A； 4、C； 5、D； 6、B.

## 二、填空题：每小题 3 分，共 18 分.

1、72； 2、 $5E-2A$ ； 3、3； 4、8； 5、2； 6、6.

## 三、计算题：满分 10 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

设矩阵  $A = \begin{bmatrix} \alpha \\ 2\gamma \\ 3\eta \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2\beta \\ 3\gamma \\ -\eta \end{bmatrix}$ , 其中  $\alpha, \beta, \gamma, \eta$  均为三维行向量, 且  $|A| = 5, |B| = 7$ ,

求  $|2A - B|$  的值.

$$\text{解 } |2A - B| = \begin{vmatrix} 2\alpha - 2\beta \\ 4\gamma - 3\gamma \\ 6\eta + \eta \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2\alpha - 2\beta \\ \gamma \\ 7\eta \end{vmatrix} \quad \cdots\cdots 4 \text{ 分}$$

$$= \begin{vmatrix} 2\alpha \\ \gamma \\ 7\eta \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 2\beta \\ \gamma \\ 7\eta \end{vmatrix} \quad \cdots\cdots 6 \text{ 分}$$

$$= \frac{7}{3} \begin{vmatrix} \alpha \\ 2\gamma \\ 3\eta \end{vmatrix} + \frac{7}{3} \begin{vmatrix} 2\beta \\ 3\gamma \\ -\eta \end{vmatrix} \quad \cdots\cdots 8 \text{ 分}$$

$$= 28 \quad \cdots\cdots 10 \text{ 分}$$

## 四、计算题：满分 8 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

设矩阵  $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$  满足关系式  $2ABA^* = BA^* + A^{-1}$ , 求矩阵  $B$ .

解 由  $2ABA^* = BA^* + A^{-1}$ , 等式两边同时右乘  $A$ , 有

$$2ABA^*A = BA^*A + A^{-1}A \quad \cdots\cdots 2 \text{ 分}$$

$$\text{即有 } (4A - 2E)B = E \quad \cdots\cdots 4 \text{ 分}$$

$$\text{得 } B = (4A - 2E)^{-1} \quad \cdots\cdots 6 \text{ 分}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & & & \\ & \frac{1}{6} & & \\ & & \frac{1}{2} & \\ & & & \end{bmatrix} \quad \cdots\cdots 8 \text{ 分}$$

五、计算题：满分 10 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

求向量组  $\alpha_1 = (1, 2, 3, 1)^T$ ,  $\alpha_2 = (1, 1, 2, -1)^T$ ,  $\alpha_3 = (1, 3, 4, 3)^T$ ,  $\alpha_4 = (3, 4, 8, -1)^T$ ,  $\alpha_5 = (2, 3, 5, 0)^T$  的秩和一个极大无关组，并将不在该极大无关组内的向量用该极大无关组线性表示。

解

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 4 & 3 \\ 3 & 2 & 4 & 8 & 5 \\ 1 & -1 & 3 & -1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \cdots\cdots 4 \text{ 分}$$

$$R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) = 3 \quad \cdots\cdots 6 \text{ 分}$$

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$  为向量组的一个极大无关组,  $\cdots\cdots 8 \text{ 分}$

$$\alpha_3 = 2\alpha_1 - \alpha_2 + 0\alpha_4$$

$$\alpha_5 = \alpha_1 + \alpha_2 + 0\alpha_4 \quad \cdots\cdots 10 \text{ 分}$$

六、证明题：满分 6 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

设  $A, B$  是两个 4 阶方阵,  $AB + 2B = O$ ,  $B$  的秩为 2, 并且  $|E + A| = |2E - A| = 0$ , 证明  $A$  可以相似于对角矩阵。

证明 由  $|E + A| = |2E - A| = 0$ , 得  $-1, 2$  为  $A$  的特征值,  $\cdots\cdots 2 \text{ 分}$

由  $AB + 2B = O$ , 得  $(A + 2E)B = O$ , 又  $R(B) = 2$ , 故有

$$R(A + 2E) + R(B) \leq 4$$

所以  $R(A + 2E) \leq 2$ ,  $\cdots\cdots 4 \text{ 分}$

$-2$  为  $A$  的特征值, 且  $-2$  至少对应两个线性无关的特征向量,

由  $-1, 2$  为  $A$  的特征值, 所以  $A$  的特征值  $-2$  对应两个线性无关的特征向量, 故  $A$  有四

个线性无关的特征向量，所以  $A$  可以相似于对角矩阵. ……6 分

**七、计算题：满分 8 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。**

已知线性空间  $\mathbf{R}^4$  中的两组基  $\text{I}: \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$  和  $\text{II}: \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ ， $\mathbf{R}^4$  中向量  $\alpha$  在基  $\text{I}$  下的坐标为  $(x_1, x_2, x_3, x_4)^T$ ，在基  $\text{II}$  下的坐标为  $(y_1, y_2, y_3, y_4)^T$ ，且  $y_1 = x_1$ ， $y_2 = x_2 - x_1$ ， $y_3 = x_3 - x_2$ ， $y_4 = x_4 - x_3$ ，求(1)由基  $\text{I}$  到基  $\text{II}$  的过渡矩阵；(2)向量  $\gamma = \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 + \beta_4$  在基  $\text{I}$  下的坐标。

解 由已知，有

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \quad \text{……2 分}$$

$$\text{令 } A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 则有 } (\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) A^{-1}$$

$$\text{所以由基 I 到基 II 的过渡矩阵为 } A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{……4 分}$$

显然  $\gamma = \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 + \beta_4$  在基  $\text{II}$  下的坐标为  $(1, 1, 1, 1)^T$ ， ……6 分

$$\text{所以 } \gamma \text{ 在基 I 下的坐标为 } A^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} \quad \text{……8 分}$$

**八、计算题：满分 10 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。**

$$\text{设四维列向量 } \alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ -3 \\ 1 \\ -5 \end{bmatrix}, \alpha_4 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 5 \\ a \end{bmatrix}, \beta = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ b \end{bmatrix}.$$

- (1) 当  $a, b$  为何值时,  $\beta$  不能表示为  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$  的线性组合;
- (2) 当  $a, b$  为何值时,  $\beta$  可以惟一地表示为  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$  的线性组合;
- (3) 当  $a, b$  为何值时,  $\beta$  可以表示为  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$  的线性组合, 但是表示的方法不唯一, 此时求出表示式.

解 记  $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 + x_4\alpha_4 = \beta$  (\*)

$$B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \beta) = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & -3 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 5 & 3 \\ 2 & -2 & -5 & a & b \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & a-2 & b-8 \end{bmatrix}$$

.....5 分

(1) 当  $a = 2, b \neq 8$  时,  $\beta$  不能表示为  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$  的线性组合. ....6 分

(2) 当  $a \neq 2, \beta$  为任意实数时,  $\beta$  可以惟一地表示为  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$  的线性组合. ....7 分

(3) 当  $a = 2, b = 8$  时,  $\beta$  可以表示为  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$  的线性组合, 但是表示的方法不唯一, ....8 分

$$B \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

得与(\*)同解的方程组

$$\begin{cases} x_1 = -3x_4 + 2 \\ x_2 = -2x_4 + 3 \\ x_3 = -2 \\ x_4 = x_4 \end{cases}$$

且有  $\beta = (2-3k)\alpha_1 + (3-2k)\alpha_2 - 2\alpha_3 + k\alpha_4$ ,  $k$  为任意实数. ....10 分

**九、计算题: 满分 12 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.**

设  $f(x_1, x_2, x_3) = (1-a)x_1^2 + (1-a)x_2^2 + 2x_3^2 + 2(1+a)x_1x_2$ , 已知二次型  $f$  的秩

为 2, (1)求  $a$  的值; (2)求正交变换  $x = Qy$ , 把二次型  $f$  化为标准形.

解 二次型  $f$  的矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 1-a & 1+a & 0 \\ 1+a & 1-a & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad \dots\dots 2 \text{ 分}$$

由二次型  $f$  的秩为 2, 得  $a=0$ . \dots\dots 4 \text{ 分}

$A$  的特征多项式

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & 0 \\ -1 & \lambda-1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda-2 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda-2)^2$$

得  $A$  的特征值  $\lambda_1=0, \lambda_2=\lambda_3=2$ . \dots\dots 6 \text{ 分}

当  $\lambda_1=0$  时, 解  $(0E-A)x=0$ , 得特征向量  $\alpha_1=(-1,1,0)^T$ , 单位化得

$$\gamma_1 = \left( \frac{-1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right)^T \quad \dots\dots 8 \text{ 分}$$

当  $\lambda_2=\lambda_3=2$  时, 解  $(2E-A)x=0$ , 得特征向量  $\alpha_2=(0,0,1)^T, \alpha_3=(1,1,0)^T$ ,

单位化得  $\gamma_2=\alpha_2, \gamma_3=\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)^T$  \dots\dots 10 \text{ 分}

$$\text{记 } Q=(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3) = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 则有正交变换 } x=Qy, \text{ 将二次型 } f \text{ 化为}$$

标准形  $2y_2^2 + 2y_3^2$ . \dots\dots 12 \text{ 分}